CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL (V3 - DÉFINITIF)

Projet : Application de Livraison Multi-Services, Colis & Courriers (Lubumbashi, RDC)

1. Vision Globale du Projet

Cette version finale intègre l'ensemble des exigences opérationnelles pour la plateforme de livraison à Lubumbashi : gestion des commandes directes (restauration, supermarchés, pharmacies), signalement de livraisons par les entreprises/partenaires, et un **module dédié aux courriers et transport de colis de point à point**.

2. Module Clé : Service Coursier, Courriers & Colis (Point A vers Point B)

Pour répondre au besoin d'envoi de documents, de courriers administratifs ou de colis personnels d'un point à un autre dans la ville :

A. Commande de Coursier par le Client

- Le client sélectionne l'option **"Course** / **Courrier** / **Colis"** sur l'application.
- Il renseigne l'**Adresse de ramassage (Point A)** et l'**Adresse de livraison (Point B)** (sélection GPS sur carte Google Maps).
- Il indique la nature du contenu (ex: *"Enveloppe courrier urgent"*, *"Colis fragile"*, *"Document administratif"*) et les coordonnées du destinataire.

B. Signalement Partenaire / Entreprise

- Les entreprises, supermarchés et pharmacies disposent d'un accès pour signaler directement une livraison à expédier depuis leur établissement vers leurs clients ou partenaires.
- Le système notifie instantanément les livreurs à proximité.

3. La Sécurisation par Code Unique (PIN / OTP)

- **Génération :** Dès qu'une course ou un envoi de courrier est validé, le système génère automatiquement un code unique à **4 chiffres** (ex: 9142).
- **Affichage :** Le code s'affiche sur l'application du client (ou émetteur).
- **Validation finale :** À la remise effective du courrier ou du colis au destinataire final, le livreur doit obligatoirement saisir ce code PIN dans son application pour clôturer la course. Aucune clôture n'est possible sans ce code.

> **Note Technique Développeur :** Le champ de saisie du code PIN sur l'application livreur est obligatoire et bloquant afin de certifier la bonne réception du courrier ou du colis.

4. Architecture des 3 Interfaces & Stack Technique

Les 3 Interfaces Requises

- **1. App Client :** Commandes multi-services, envoi de courriers/colis (Point A vers B), suivi GPS en direct, affichage du code PIN de sécurité.
- **2. App Livreur :** Réception des courses (coursier, courriers, signalements partenaires), guidage GPS en 2 étapes, écran de saisie du code PIN de validation.
- **3. Interface Partenaire & Admin :** Tableau de bord pour les entreprises/partenaires (signalement de colis) et supervision globale administrateur.

Composant	Technologie Recommandée
Mobile (Client & Livreur)	**Flutter** ou **React Native**
Backend & Base de données	**Node.js** + **Firebase** ou **MongoDB** (Temps réel)
Cartographie	**Google Maps API** (Itinéraires et géolocalisation)